



Mengjie Zhang

生物力学与人体工效学博士候选人 · 新西兰奥克兰大学

mengjie.zhang@auckland.ac.nz • mzha967@aucklanduni.ac.nz

• ORCID 0009-0006-8016-8904 • mengjie-zhang.github.io • 新西兰奥克兰



扫码查看学术主页

2

第一作者期刊论文

9

会议成果 (2021-2026)

3

2026 年口头报告, 其中 2 次在世界生物力学大会

4

在线视频评估系统的评估模块

教育背景

2023-2027 (预计)

博士 · 生物力学与人体工效学
新西兰奥克兰大学

2020-2023

运动人体科学硕士
中国北京体育大学

2016-2020

运动人体科学学士
中国北京体育大学

奖学金

国家留学基金委 (CSC) 博士奖学金,
2023.10 - 2027.10 (资助 48 个月)

技能

动作捕捉

Vicon Motion Analysis (Cortex)

OpenCap MediaPipe

建模

OpenSim Visual3D 逆动力学

静态优化 SQP

机器学习

PyTorch LoRA 微调 留一交叉验证

工效学

RULA REBA 修订版 NIOSH

3DSPP

实验测试

Kistler 测力台 Cosmed K4b2

等速肌力 表面肌电

数据与软件

Python MATLAB SPSS

Streamlit ICC、RMSE、R²

语言

中文 (母语) · 英文 (专业工作语言)

学术简介

以生物力学研究为基础, 开发并验证面向人体运动分析与工效学设计的计算方法。在体育科学与运动生物力学的训练基础上, 研究涵盖数字人体建模、无标记动作捕捉、职业生物力学与数据驱动的肌骨建模。

研究助理期间, 主导开发基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统, 可用于步态分析、手工搬运风险评估 (含腰椎负荷估算) 以及康复评估中的初步筛查。

研究主线

设计阶段

系统综述

数字人体建模中的姿态预测模型



混合模型

单个姿态约 85 ms

评估阶段

无标记效能

OpenCap、MediaPipe 与 Vicon 比较



在线系统

RULA/REBA、NIOSH、静态与动态生物力学



系统评价

参考方法比较与专家用户评估

延伸 · 单摄像头肌骨分析: 运动学、深度学习地面反作用力、逆动力学与肌肉激活

期刊论文

- [1] Zhang, M., Nieuwenhuys, A., Boocock, M.*, & Zhang, Y.* (2027). **Concurrent validity of markerless motion capture for occupational lifting: Kinematics and ergonomic risk assessment.** *Applied Ergonomics*, 138, 104866.
doi.org/10.1016/j.apergo.2026.104866
第一作者 开放获取 由对称搬举到非对称多平面任务, 误差增加 15-30%。两套系统在对称搬举中可靠, REBA 一致性高, 但在涉及躯干旋转与行走的任务中效能下降。

- [2] Zhang, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y.* (2025). **Posture prediction models in digital human modeling for ergonomic design: A systematic review.** *Medical Engineering & Physics*, 143, 104391.
doi.org/10.1016/j.medengphy.2025.104391
第一作者 开放获取 依据 PRISMA 指南检索九个学术数据库, 纳入 24 项研究, 分为数据驱动模型 (n = 12) 与优化模型 (n = 12)。

* 通讯作者。

待投稿论文

- [1] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. **A hybrid two-phase framework for posture prediction of manual material handling tasks.**
论文已完成, 即将投稿
- [2] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. **Development of an online video-based ergonomic assessment system.** 初稿已完成, 正在修改完善

成果时间线（2021–2027）



会议报告与论文集

[1] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. (2026). **From clipboard to camera: an online video-based ergonomic assessment system for New Zealand workplaces.** HFESNZ 第 40 届会议, 新西兰惠灵顿。 口头报告

[2] Zhang, M., Boocock, M., Nieuwenhuys, A., & Zhang, Y. (2026). **A Hybrid Two-Phase Framework for Posture Prediction of Manual Material Handling Tasks.** 第十届世界生物力学大会 (WCB 2026), 加拿大温哥华。 口头报告

[3] Zhang, M., Nieuwenhuys, A., Boocock, M., & Zhang, Y. (2026). **Concurrent Validity of Markerless Motion Capture for Assessing Manual Lifting Kinematics.** 第十届世界生物力学大会 (WCB 2026), 加拿大温哥华。 口头报告

[4] Zhang, M., & Li, H. (2022). **The effect of running economy in male runners wearing 3 types of footwear.** *Proceedings of the 40th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports*, 40(1), Article 193.

[5] Zhang, M., et al. (2022). **The impact of four racing shoes on the running economy of runners.** 第 22 届全国运动生物力学学术交流会论文集 (中文)。

[6] Zhang, M., et al. (2022). **Differences in running economy and energy consumption in different marathon running shoes.** 第七届运动与健康国际学术研讨会论文集 (中文)。

[7] Zhang, M., et al. (2022). **Effects of Different Types of Running Shoes on Running Economy—Visual Analysis.** 第二届人体运动科学大会 (中文)。 口头报告

[8] Zhang, M., et al. (2021). **Research progress on the influence of strength training on the running economy of middle-distance runners.** 医用生物力学, 36(S8), 420 (中文)。

[9] Chen, X., Zhang, M., & Li, H. (2021). 第 21 届全国运动生物力学学术交流会论文集 (中文)。

科研经历

研究助理 · 基于视频的动作分析系统

2026.06 – 至今

新西兰奥克兰大学 · 项目负责人: Yanxin Zhang 副教授

- 主导开发基于普通单摄像头视频的无标记人体运动分析系统, 无需标记点、测力台或实验室环境。
- 改进无标记姿态模型并新增颈部自由度, 将视频运动学与深度学习地面反作用力预测、逆动力学、肌肉激活估算以及网页界面整合。
- 针对职业搬举任务微调预训练模型 (低秩适配与外部负荷条件输入), 在 182 次搬举试验的 19 折留一受试者交叉验证中, 垂直地面反作用力误差较零样本预训练基线降低 46% (RMSE 由 18.3% 体重降至 9.8% 体重) (开发阶段结果)。

博士阶段研究

在线视频人体工效学评估系统

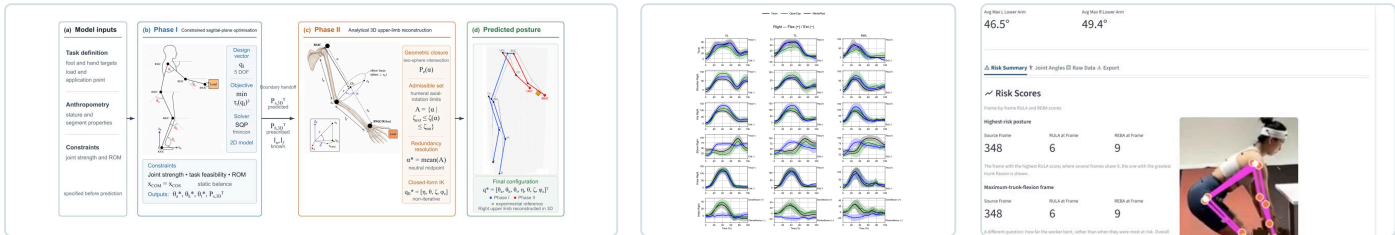
2023 – 至今

- 基于单个普通视频，采用无标记姿态估计分析作业任务，无需标记点、可穿戴传感器、测力台或实验室。同一视频可运行四个模块：RULA 与 REBA 姿势评分；NIOSH 推荐重量限值与搬举指数；静态关节力矩与 L5/S1 脊柱压缩力；以及完整动作周期的动态生物力学。
- REBA 风险等级在 132 次试验中与参考方法一致率为 84%，NIOSH 搬举指数平均绝对误差为 0.13，躯干力矩与 L5/S1 压缩力与 3DSSPP 呈中等一致性（ICC 0.74 与 0.58）。

混合两阶段姿态预测模型

WCB 2026

- 将矢状面全身优化与三维上肢解析重建相结合。在 12 名受试者中与标记点动作捕捉比较，关节角度 RMSE 为 4.0°–37.5°，单个姿态总计算时间约 85 ms。



混合两阶段姿态预测框架。

关节角度曲线：Vicon、OpenCap 与 MediaPipe 对比。

在线系统：姿势风险模块。

技能与项目对应

	系统综述	预测混合姿态	度无标记效	系在线评估	肌单摄像头分析	跑鞋研究
标记点动作捕捉		●	●	●	●	●
无标记动作捕捉			●	●	●	
测力台与运动生理测试					●	●
逆动力学与肌骨建模				●	●	●
优化与数字人体建模	●	●				
深度学习					●	
工效学风险评估（RULA、REBA、NIOSH）			●	●		
效度统计与证据综合	●	●	●	●	●	●
软件开发		●		●	●	

早期科研与实践经历

跑鞋性能测试项目核心成员

2022.03 – 2022.10

中国北京体育大学

- 负责竞速跑鞋系列的跑步经济性测试；对 15 名男性跑步爱好者开展随机交叉实验，依次完成最大摄氧量测试、跑步经济性测试与下肢生物力学测试。

硕士课题负责人

2021.11 – 2022.06

中国北京体育大学

- 采用单因素重复测量方差分析，探究不同弯曲刚度竞速跑鞋对能量代谢及下肢关节角度、角速度、力矩、功率与做功的影响，并采用 Spearman 相关分析弯曲刚度、能量代谢与下肢机械功之间的关系。

教学与科研指导

- 科研指导**（2024 – 至今）：指导研究生开展科研，包括动作捕捉数据采集、数据处理与分析，以及科研报告撰写与学术写作。
- 教学辅导**（2024 – 至今）：课程辅导与作业批改。

清华大学体育部实习

2021

中国清华大学

- 协助导师开展体育课程体质测试，包括功能性动作筛查（FMS）与身体成分测试。

残疾人体质测试项目实习

2021

科研项目，中国武汉

- 负责残疾人体质测试，包括身高、体重、血压、肺活量、力量与速度等基础体质指标。

志愿服务

北京马拉松（2017）· 北京通州马拉松（2021）· 北京体育大学新冠病毒疫苗接种志愿服务（2021）